

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Équations, inéquations et systèmes

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche d'application directe porte sur les équations et inéquations du second degré ainsi que les systèmes linéaires 2×2 . Justifiez toutes vos réponses.

EXERCICE 1 Rappels de cours : équation du second degré

1. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. Écrire l'expression du discriminant Δ du trinôme $ax^2 + bx + c$.
2. Compléter : Si $\Delta > 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet ... solutions réelles distinctes données par ...
3. Compléter : Si $\Delta = 0$, l'équation admet ... solution réelle (double) donnée par ...
4. Compléter : Si $\Delta < 0$, l'équation n'admet ... solution réelle.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

1. L'équation $x^2 - 4 = 0$ admet deux solutions : 2 et -2.
2. Le discriminant de $3x^2 + 5x - 2$ est égal à 49.
3. L'inéquation $x^2 + 1 < 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.
4. Si x_1 et x_2 sont les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$), alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

EXERCICE 3 Calcul de discriminant et nature des solutions

1. Calculer le discriminant Δ de l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$. En déduire le nombre de solutions réelles.
2. Calculer Δ pour $-x^2 + 4x - 4 = 0$. Préciser la nature de la solution.
3. Déterminer Δ pour $x^2 + x + 1 = 0$. Conclusion sur l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 4 Résolution d'équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $(x - 2)(x + 5) = 0$
3. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
4. $x^2 - 5x + 6 = 0$

EXERCICE 5 Inéquations du second degré : tableaux de signes

1. Factoriser l'expression $x^2 - 4x - 5$.
2. Dresser le tableau de signes du trinôme $x^2 - 4x - 5$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 4x - 5 \leq 0$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 4x - 5 > 0$.

EXERCICE 6 Système linéaire 2×2 : substitution et combinaison

Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

1. Exprimer y en fonction de x à partir de la première équation.
2. Substituer dans la seconde équation et déterminer x .
3. En déduire la valeur de y .
4. Vérifier que le couple $(x; y)$ obtenu satisfait les deux équations.